绝密★启用前

2013 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$, 其中 k,c 为常数, 且 $c\neq 0$, 则 (　　).

A. $k=2,c=-\dfrac{1}{2}$　　**B.** $k=2,c=\dfrac{1}{2}$　　**C.** $k=3,c=-\dfrac{1}{3}$　　**D.** $k=3,c=\dfrac{1}{3}$

2. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为 (　　).

A. $x-y+z=-2$　　**B.** $x+y+z=0$　　**C.** $x-2y+z=-3$　　**D.** $x-y-z=0$

3. 设 $f(x)=|x-\dfrac{1}{2}|$, $b_n=2\displaystyle\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x$, $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\pi x)$, 则 $S(-\dfrac{9}{4})=$ (　　).

A. $\dfrac{3}{4}$　　**B.** $\dfrac{1}{4}$　　**C.** $-\dfrac{1}{4}$　　**D.** $-\dfrac{3}{4}$

4. 设 $L_1:x^2+y^2=1$, $L_2:x^2+y^2=2$, $L_3:x^2+2y^2=2$, $L_4:2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i=\oint_{L_i}(y+\dfrac{y^3}{6})\,\mathrm{d}x+(2x-\dfrac{x^3}{3})\,\mathrm{d}y$, 则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$ (　　).

A. I_1　　**B.** I_2　　**C.** I_3　　**D.** I_4

5. 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$, 且 B 可逆, 则 (　　).

A. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价

B. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价

C. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价

D. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

6. 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 (　　).

A. $a=0,b=2$　　**B.** $a=0,b$ 为任意常数　　**C.** $a=2,b=0$　　**D.** $a=2,b$ 为任意常数

7. 设 $X_1\sim N(0,1)$, $X_2\sim N(0,2^2)$, $X_3\sim N(5,3^2)$, $p_i=P\{-2\le X_i\le 2\}$ $(i=1,2,3)$, 则 (　　).

A. $p_1>p_2>p_3$　　**B.** $p_2>p_1>p_3$　　**C.** $p_3>p_1>p_2$　　**D.** $p_1>p_3>p_2$

8. 设随机变量 $X\sim t(n)$, $Y\sim F(1,n)$, 给定 $0<\alpha<0.5$, 常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$, 则 $P\{Y>c^2\}=$ (　　).

A. α　　**B.** $1-\alpha$　　**C.** 2α　　**D.** $1-2\alpha$

填空题

9. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=$ _____.

10. 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$, $y_2=e^x-xe^{2x}$, $y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程的通解为 $y=$ _____.

11. 设 $x=\sin t$, $y=t\sin t+\cos t$ (t 为参数), 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

12. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

13. 设 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|A|$ 为行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$, 则 $|A|=$ _____.

14. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, $a>0$, 则
$P\{Y\le a+1\mid Y>a\}=$ _____.

解答题

15. 计算 $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$, 其中 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln(t+1)}{t}\,\mathrm{d}t$.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=3, a_1=1, a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$ $(n\ge 2)$, $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$.

(I) 证明 $S''(x)-S(x)=0$;

(II) 求 $S(x)$.

17. 求函数 $f(x,y)=(y+\frac{x^3}{3})e^{x+y}$ 的极值.

18. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$. 证明:

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $f'(\xi)=1$;

(II) 存在 $\eta\in(-1,1)$, 使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

19. 设直线 L 过 $A(1,0,0), B(0,1,1)$, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ, Σ 与平面 $z=0, z=2$ 围成的立体为 Ω.

(I) 求 Σ 的方程;

(II) 求 Ω 的形心坐标.

20. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a,b 为何值时, 存在矩阵 C 使 $AC-CA=B$, 并求所有矩阵 C.

21. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$, 记 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^T$, $\beta=(b_1,b_2,b_3)^T$.

(I) 证明 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$;

(II) 若 α,β 正交且均为单位向量, 证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

22. 设 X 的密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{9}, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 且 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$ (I) 求 Y 的分布函数; (II) 求 $P\{X\le Y\}$.

23. 设总体 X 的密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta^2x^{-3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $\theta>0$, $X_1,\ldots,X_n$ 为简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计量.